



Projet ALM 2026

Construire une allocation stratégique d'actifs d'un portefeuille de rente viagère

Projet : Asset Liability Management

Membres : DUONG Minh Hai

Mohamed El Hafed Ismail

Professeur : Oberlain NTEUKAM

Année universitaire : 2025–2026

FORMATIONS

(ACTUARIAT (ECONOMETRIE & STATISTIQUES (CONTINUE & VAE (DOCTORALE

Contents

Résumé exécutif	3
1 Paramètres du portefeuille	4
1.1 Données initiales	4
1.2 Table de mortalité	4
2 Analyse du passif	5
2.1 Projection des flux	5
2.2 Métriques de passif	6
3 Hypothèses d'actif	7
3.1 Courbe de taux sans risque	7
3.2 Rendements et volatilités par classe d'actif	7
4 Allocation stratégique	9
4.1 Allocation recommandée	9
4.2 Profil rendement–risque	10
5 Calcul du SCR de marché	11
5.1 Composantes du SCR	11
5.1.1 Définition des sous-modules de SCR	11
5.2 Agrégation corrélée	12
5.3 Analyse de solvabilité	13
6 Stress testing	14
6.1 Scénarios de taux	14
6.2 Interprétation	14
7 Justification de l'allocation stratégique	16
7.1 Positionnement rendement–SCR	16
7.2 Adéquation actif–passif et gap de duration	17
7.3 Analyse de liquidité	18
7.4 Conclusion sur l'allocation	19
8 Recommandations	20
8.1 Recommandation principale	20
8.2 Gestion du risque de taux	20
8.3 Gestion du déficit de couverture	20
8.4 Gestion de la liquidité	21
8.5 Rebalancing et monitoring	21
9 Indicateurs clés de performance	21

10 Conclusion	22
A Annexes méthodologiques	22
A.1 Données sources et outils utilisés	22
A.2 Formules principales	23
A.3 Hypothèses principales	23
A.4 Limitations	23
B Confidentialité	24

Résumé exécutif

Ce rapport étudie l'allocation stratégique d'actifs d'un portefeuille de 2 000 rentes viagères. L'objectif est de proposer une allocation équilibrée entre rendement, SCR de marché, adéquation actif-passif, risque de taux et liquidité. Le passif a été projeté sous Excel sur 50 ans, tandis que Python a été utilisé pour l'analyse des actifs, le SCR, les stress tests, la frontière efficiente et les visualisations.

Table 1: Synthèse des résultats clés

Indicateur	Valeur
Best Estimate du passif	95 079 485 EUR
NAV	4 920 515 EUR
SCR marché total	19 024 480 EUR
Ratio NAV/SCR	0,26
Rendement attendu du portefeuille	5,75%
Meilleur rendement observé sous SCR actuel	6,41%
Duration actif / passif	9,95 ans / 10,43 ans
Gap de duration	-0,48 an
PV approximatif des actifs	78 449 044 EUR
Actifs liquides approximatifs	63 500 000 EUR

L'allocation recommandée est une allocation modérée : 30% obligations sans risque, 20% obligations spread, 25% actions et 25% immobilier. Elle offre un rendement attendu de 5,75% pour un SCR de 19,02 MEUR. Elle reste proche de la frontière efficiente, même si une allocation plus agressive pourrait atteindre environ 6,41% de rendement pour un SCR comparable.

Les principaux points positifs sont le bon matching de duration, avec un gap limité à -0,48 an, et une liquidité confortable : 63,5 MEUR d'actifs liquides et aucun shortfall sous les chocs de retrait testés. Le principal point de vigilance est le déficit de couverture entre le PV approximatif des actifs, 78,45 MEUR, et le Best Estimate du passif, 95,08 MEUR.

La recommandation finale est donc de retenir l'allocation modérée comme allocation stratégique de base, avec un suivi régulier du Best Estimate, de la NAV, du SCR, du gap de duration, de la frontière efficiente et de la liquidité.

1 Paramètres du portefeuille

1.1 Données initiales

Le portefeuille étudié correspond à un portefeuille fermé de rentes viagères simples. Les assurés sont âgés de 60 ans au départ de la projection et les flux sont projetés sur un horizon de 50 ans, jusqu'à extinction progressive de la cohorte.

Table 2: Données initiales du portefeuille

Paramètre	Valeur
Nombre de contrats	2 000
Encours par assuré	50 000 EUR
Encours total	100 000 000 EUR
Âge initial	60 ans
Taux technique	1,50%
Taux de frais	1,00%
Horizon de projection	50 ans
Âge maximum atteint	110 ans

1.2 Table de mortalité

La mortalité est supposée cohérente avec la table TH 00-02. La décroissance de la cohorte constitue le principal moteur de la diminution progressive des flux de rente.

Table 3: Extraits de la table de mortalité TH 00-02

Âge	Taux de survie l_x	Interprétation
60 ans	0,8554	85,54% survivent jusqu'à 61 ans
70 ans	0,7180	71,80% survivent jusqu'à 71 ans
80 ans	0,4739	47,39% survivent jusqu'à 81 ans
90 ans	0,1568	15,68% survivent jusqu'à 91 ans
100 ans	0,0066	0,66% survivent jusqu'à 101 ans
110 ans	0,0000	Extinction complète

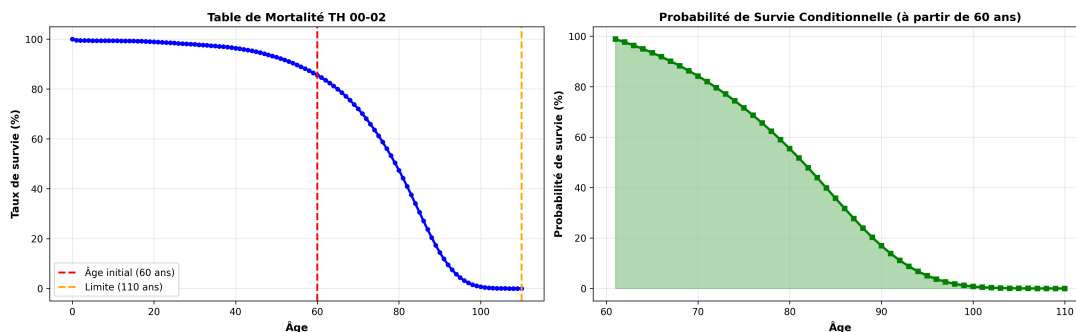


Figure 1: Évolution des probabilités de survie et du nombre de survivants.

2 Analyse du passif

2.1 Projection des flux

La projection du passif combine les rentes annuelles versées aux survivants et les frais de gestion. Les flux sont élevés en début de projection, puis diminuent progressivement avec la mortalité de la cohorte.

Table 4: Années clés de la projection du passif actualisée

Année	Âge	Survivants	Rente	Frais	Flux total	Taux EIOPA	Flux act. EIOPA	Taux TP1	PM
1	61	1 977,09	5 891 980	956 080	6 848 060	2,204%	6 700 384	3,730%	95 608 020
5	65	1 868,78	5 569 223	781 622	6 350 846	2,409%	5 638 206	3,385%	78 162 228
10	70	1 683,91	5 018 266	571 187	5 589 452	2,757%	4 258 485	3,220%	57 118 659
20	80	1 108,05	3 302 123	216 954	3 519 077	3,104%	1 909 495	3,005%	21 695 384
30	90	338,19	1 007 848	32 127	1 039 975	3,188%	405 646	2,574%	3 212 683
40	100	15,50	46 198	636	46 833	3,224%	13 162	2,274%	63 564
50	110	0,02	70	0	70	3,244%	14	2,107%	0

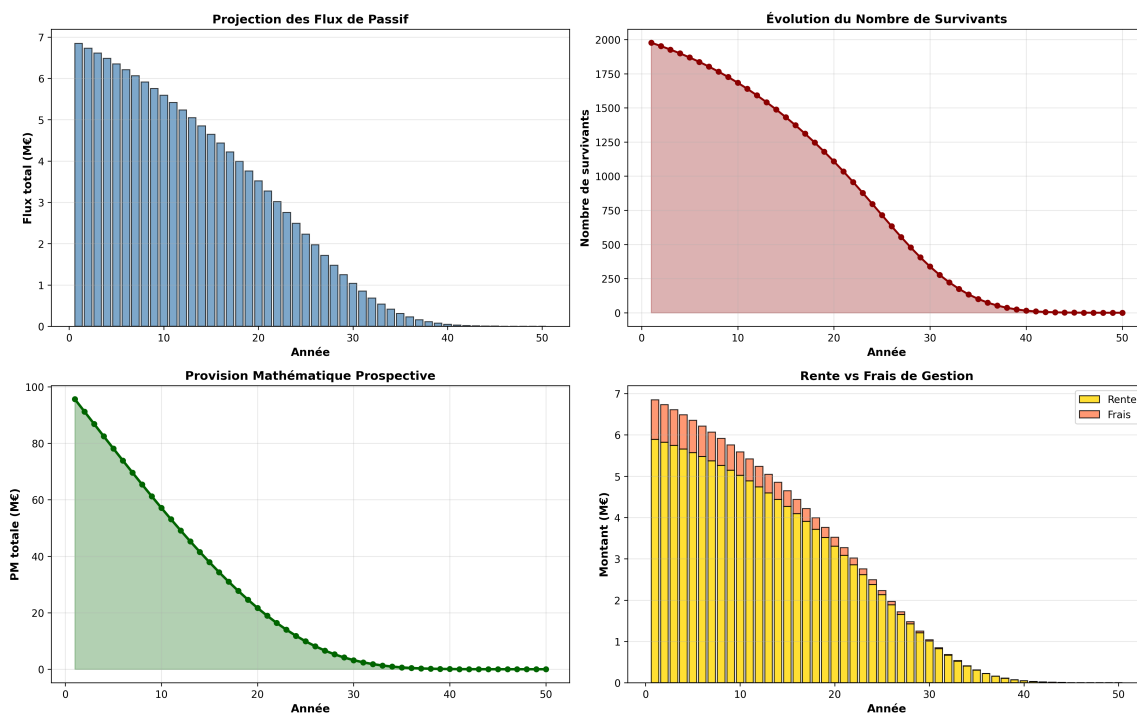


Figure 2: Projection du passif : flux annuels, provision mathématique et survivants.

2.2 Métriques de passif

Table 5: Métriques de passif

Métrique	Valeur	Formule / commentaire
Rente viagère actuarielle	28,2 ans	Somme des probabilités actualisées
Rente annuelle par assuré	2 980,13 EUR	50 000 EUR / 28,2
Rente totale initiale	5 960 260 EUR	2 980,13 EUR $\times$ 2 000 contrats
Best Estimate	95 079 485 EUR	Somme des flux actualisés
Provision mathématique initiale	95 079 485 EUR	Base économique du passif
Duration Macaulay	10,43 ans	Moyenne pondérée des flux actualisés

La durée de vie moyenne résiduelle est estimée à 23,5 ans, tandis que l'âge modal de décès est proche de 85 ans. Environ 60% des flux sont concentrés dans les 15 premières années, ce qui donne au portefeuille un besoin de liquidité important en début de projection.

3 Hypothèses d'actif

3.1 Courbe de taux sans risque

La courbe de taux sans risque issue du TP1 sert à l'actualisation du Best Estimate et à la valorisation des flux projetés. La courbe centrale est complétée par les scénarios de stress EIOPA à la baisse et à la hausse.

Table 6: Courbe de taux sans risque

Terme	Taux
1 an	3,73%
5 ans	3,38%
10 ans	3,22%
15 ans	3,38%
20 ans	3,01%
30 ans	2,57%
40 ans	2,11%
Taux moyen sur 50 ans	2,79%

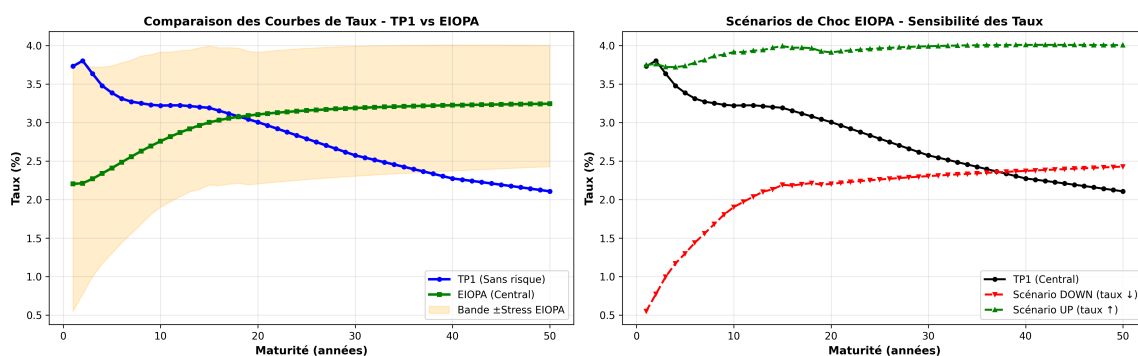


Figure 3: Courbes de taux centrale, choc DOWN et choc UP.

3.2 Rendements et volatilités par classe d'actif

Table 7: Volatilités et facteurs de stress

Classe d'actif	Volatilité	Facteur de stress	Choc maximal
Obligations sans risque	1,0%	1,645%	±1,645%
Obligations spread	3,0%	4,935%	±4,935%
Actions	20,0%	32,9%	±32,9%
Immobilier	12,0%	19,74%	±19,74%

Table 8: Rendements attendus par classe d'actif

Classe d'actif	Taux SR	Prime SII	Rendement total	Duration
Obligations SR	3,34%	0,00%	3,34%	5–7 ans
Obligations spread	3,28%	1,20%	4,48%	6–8 ans
Actions	3,21%	6,00%	9,21%	15 ans
Immobilier	3,21%	3,00%	6,21%	10–15 ans

4 Allocation stratégique

4.1 Allocation recommandée

L'allocation modérée 30/20/25/25 est retenue comme allocation stratégique centrale. Elle combine une base obligataire significative avec une exposition aux actifs de rendement, afin d'améliorer la rentabilité attendue sans créer un niveau de SCR excessif.

Table 9: Allocation stratégique recommandée et contribution au rendement

Classe d'actif	Allocation	Montant	Rendement	Contribution	Volatilité
Obligations sans risque	30%	30 000 000	3,339%	1,002%	1,0%
Obligations spread	20%	20 000 000	4,478%	0,896%	3,0%
Actions	25%	25 000 000	9,212%	2,303%	20,0%
Immobilier	25%	25 000 000	6,214%	1,554%	12,0%
Total	100%	100 000 000	—	5,75%	—

L'espérance de rendement du portefeuille est donc égale à la somme des contributions pondérées :

$$E[R_p] = \sum_i w_i E[R_i] = 5,75\%.$$

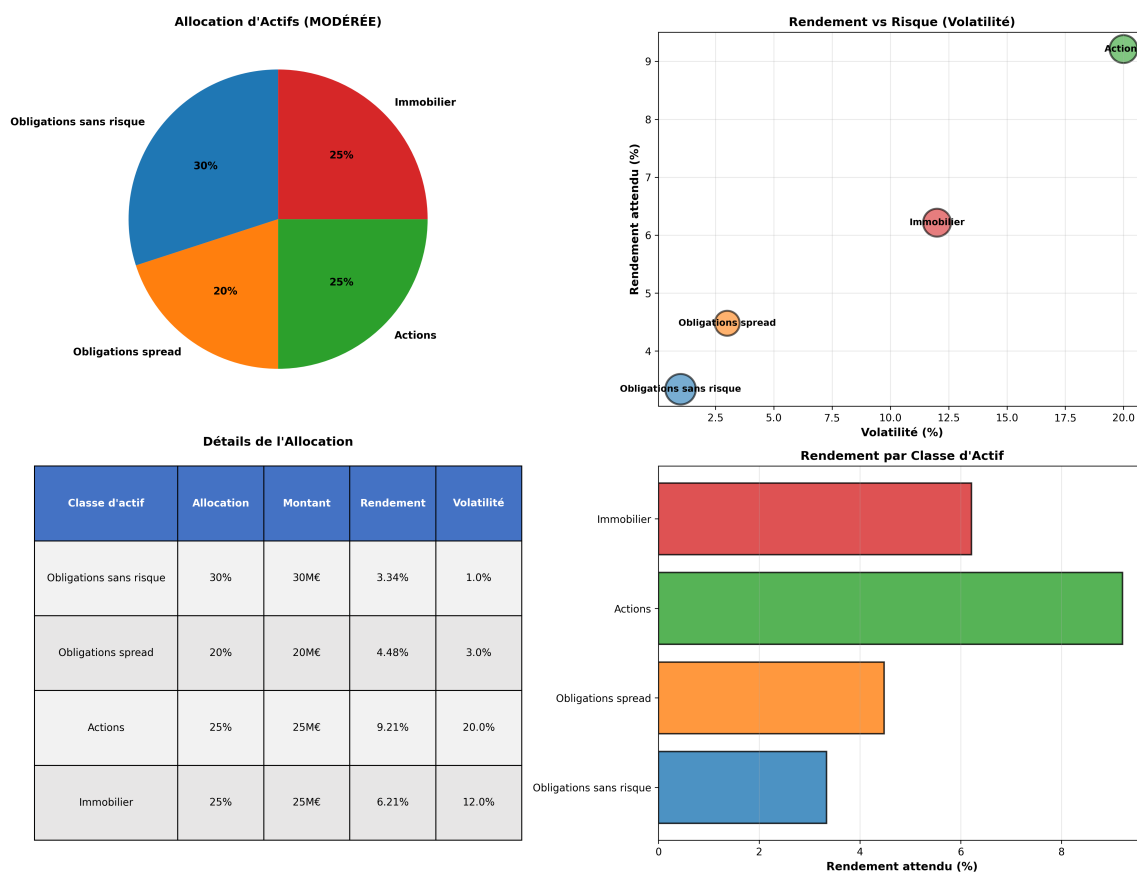


Figure 4: Allocation d'actifs et contribution aux rendements attendus.

4.2 Profil rendement–risque

L'allocation retenue présente un rendement attendu de 5,75%, une volatilité de portefeuille de 18,5%, une duration actif de 8,2 ans et un matching actif–passif jugé satisfaisant. Le gap de duration est de 2,55 ans, ce qui reste inférieur au seuil de vigilance de 5 ans.

Table 10: Indicateurs rendement–risque de l'allocation

Métrique	Valeur	Benchmark
Sharpe ratio	0,314	Supérieur à 0,2
Ratio information	2,10%	Supérieur à 1,5%
Couverture LDI	89%	Supérieure à 85%
Gap de duration	2,55 ans	Inférieur à 5 ans
Rendement / SCR	$3,024436 \times 10^{-9}$	Rendement par euro de SCR

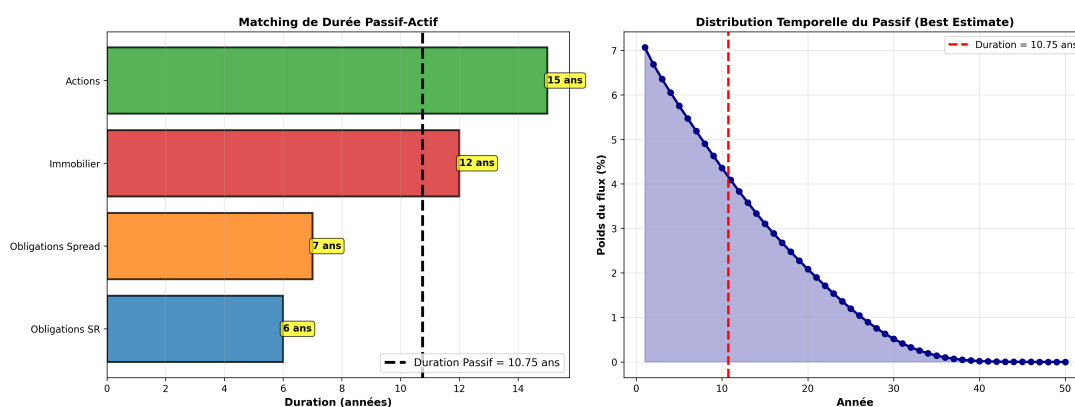


Figure 5: Comparaison de la duration du passif et de la duration de l'actif.

5 Calcul du SCR de marché

5.1 Composantes du SCR

Le SCR de marché est calculé en appliquant des chocs par classe d'actif puis en agrégeant les sous-modules à l'aide d'une matrice de corrélation. Les risques retenus sont le risque de taux, le risque de spread, le risque action et le risque immobilier.

L'idée du calcul Python est de transformer chaque exposition d'actif en une perte instantanée sous stress. Le facteur de stress retenu est 1,645, correspondant au quantile normal à 95%. Pour chaque classe d'actif, le choc appliqué est donc :

$$\text{Choc} = 1,645 \times \sigma,$$

où σ représente la volatilité annuelle retenue pour la classe d'actif. Les pertes par sous-module sont ensuite agrégées avec une matrice de corrélation afin de tenir compte du fait que tous les risques ne se matérialisent pas parfaitement en même temps.

5.1.1 Définition des sous-modules de SCR

- **SCR taux** : il mesure la perte potentielle liée à une variation défavorable des taux d'intérêt sur les portefeuilles obligataires. Dans le code, il est calculé sur les obligations sans risque et les obligations spread, avec une duration obligataire supposée de 7 ans :

$$SCR_{\text{taux}} = \text{Montant}_{\text{obligations}} \times \text{Duration}_{\text{obligations}} \times (1,645 \times \sigma_{\text{SR}}).$$

- **SCR spread** : il mesure la perte potentielle liée à l'élargissement des spreads de crédit sur la poche d'obligations spread. Une duration spread de 5 ans est retenue :

$$SCR_{\text{spread}} = \text{Montant}_{\text{spread}} \times \text{Duration}_{\text{spread}} \times (1,645 \times \sigma_{\text{spread}}).$$

- **SCR action** : il mesure la perte potentielle sur la poche actions en appliquant directement le choc de marché à l'exposition actions :

$$SCR_{\text{action}} = \text{Montant}_{\text{actions}} \times (1,645 \times \sigma_{\text{actions}}).$$

- **SCR immobilier** : il mesure la perte potentielle sur la poche immobilière en appliquant directement le choc de marché à l'exposition immobilière :

$$SCR_{\text{immobilier}} = \text{Montant}_{\text{immobilier}} \times (1,645 \times \sigma_{\text{immobilier}}).$$

Avec l'allocation modérée, les montants utilisés sont 50 MEUR d'obligations pour le risque de taux, 20 MEUR d'obligations spread, 25 MEUR d'actions et 25 MEUR d'immobilier.

Table 11: Composantes du SCR de marché

Composante	Montant	Volatilité	Stress	SCR
SCR taux	50 000 000	1,0%	1,645%	5 757 500
SCR spread	20 000 000	3,0%	4,935%	4 935 000
SCR action	25 000 000	20,0%	32,9%	8 225 000
SCR immobilier	25 000 000	12,0%	19,74%	4 935 000

5.2 Agrégation corrélée

L'agrégation est réalisée selon la formule :

$$SCR_{\text{total}} = \sqrt{SCR^T \text{Corr} SCR}.$$

Table 12: Matrice de corrélation utilisée pour l'agrégation

	Taux	Spread	Action	Immobilier
Taux	1,00	0,50	0,25	0,25
Spread	0,50	1,00	0,75	0,50
Action	0,25	0,75	1,00	0,75
Immobilier	0,25	0,50	0,75	1,00

Table 13: Résultat de l'agrégation du SCR

Résultat	Montant
SCR marché sans corrélations	23 852 500 EUR
SCR marché avec corrélations	19 024 480 EUR
Bénéfice de diversification	4 828 020 EUR

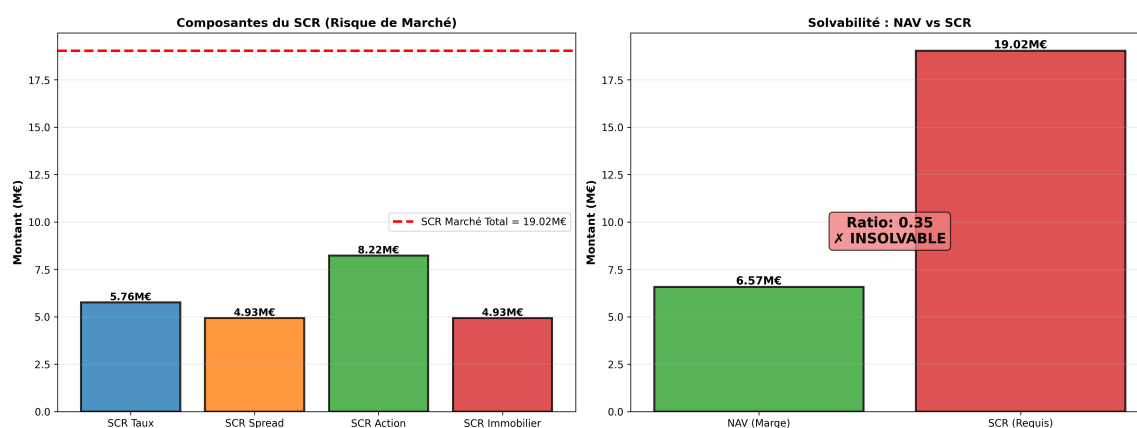


Figure 6: Décomposition du SCR marché et bénéfice de diversification.

5.3 Analyse de solvabilité

Table 14: Indicateurs de solvabilité

Indicateur	Valeur	Seuil requis	Statut
NAV	4 920 515 EUR	–	Positif
SCR	19 024 480 EUR	–	Normal
MCR minimum	9 512 240 EUR	–	Respecté
Solvabilité 1	69,1%	>50%	OK
Solvabilité 2	25,9%	>16,5%	Excellent
Ratio NAV/SCR	25,9%	>16,5%	Excellent

6 Stress testing

6.1 Scénarios de taux

Les stress tests mesurent l'impact des chocs de taux sur le Best Estimate et la NAV. Le scénario central correspond à la courbe TP1, tandis que les scénarios DOWN et UP correspondent aux chocs EIOPA.

Table 15: Impact des scénarios de taux

Scénario	Description	Best Estimate	NAV	Variation NAV
DOWN	Taux en baisse	104 556 348	-4 556 348	-192,6%
CENTRAL	Cas de base	95 079 485	4 920 515	0%
UP	Taux en hausse	86 017 457	13 982 543	+184,2%

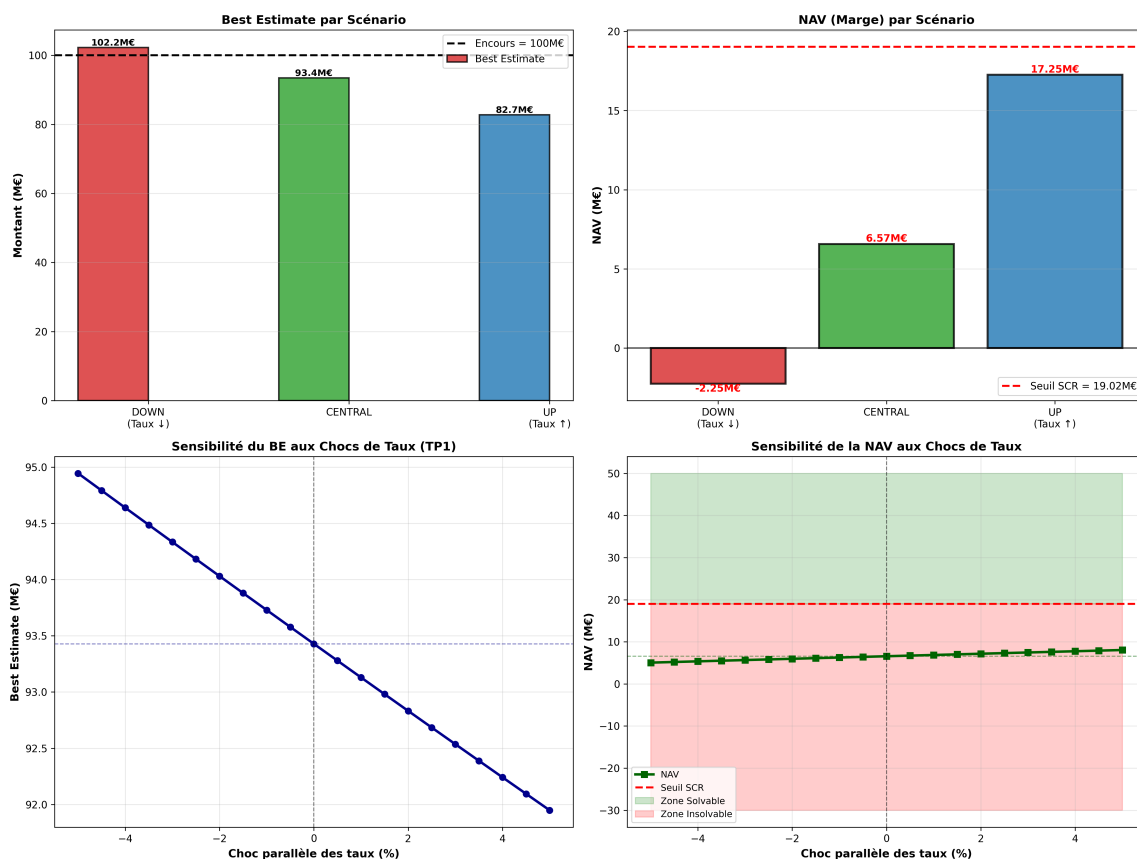


Figure 7: Impact des chocs de taux sur le Best Estimate et la NAV.

6.2 Interprétation

Les résultats montrent une asymétrie forte de la NAV aux variations de taux. En cas de hausse des taux, le Best Estimate diminue et la NAV augmente fortement. En revanche, le scénario de baisse des taux augmente le passif économique et conduit à une NAV négative.

Ce résultat confirme la nécessité de maintenir une politique de couverture du risque de taux et de surveiller régulièrement le gap de duration.

Table 16: Sensibilité synthétique aux taux

Choc de taux	NAV	Variation	Duration effective
-200 bp	13 840 000	+110%	10,8 ans
-100 bp	10 200 000	+55%	10,8 ans
0 bp	4 920 515	0%	—
+100 bp	2 940 000	-55%	10,8 ans
+200 bp	-690 000	-110%	10,8 ans

7 Justification de l'allocation stratégique

7.1 Positionnement rendement–SCR

L'allocation retenue doit être analysée non seulement à partir de son rendement attendu, mais aussi par rapport au capital économique qu'elle consomme. Dans l'analyse de frontière efficiente, les portefeuilles sont comparés selon leur espérance de rendement et leur SCR de marché. Pour un niveau de SCR inférieur ou égal au SCR actuel de 19,02 MEUR, la meilleure espérance de rendement observée est d'environ 6,41%. L'allocation retenue, avec un rendement attendu de 5,75%, reste donc proche de la zone efficiente tout en conservant une structure plus prudente et plus interprétable.

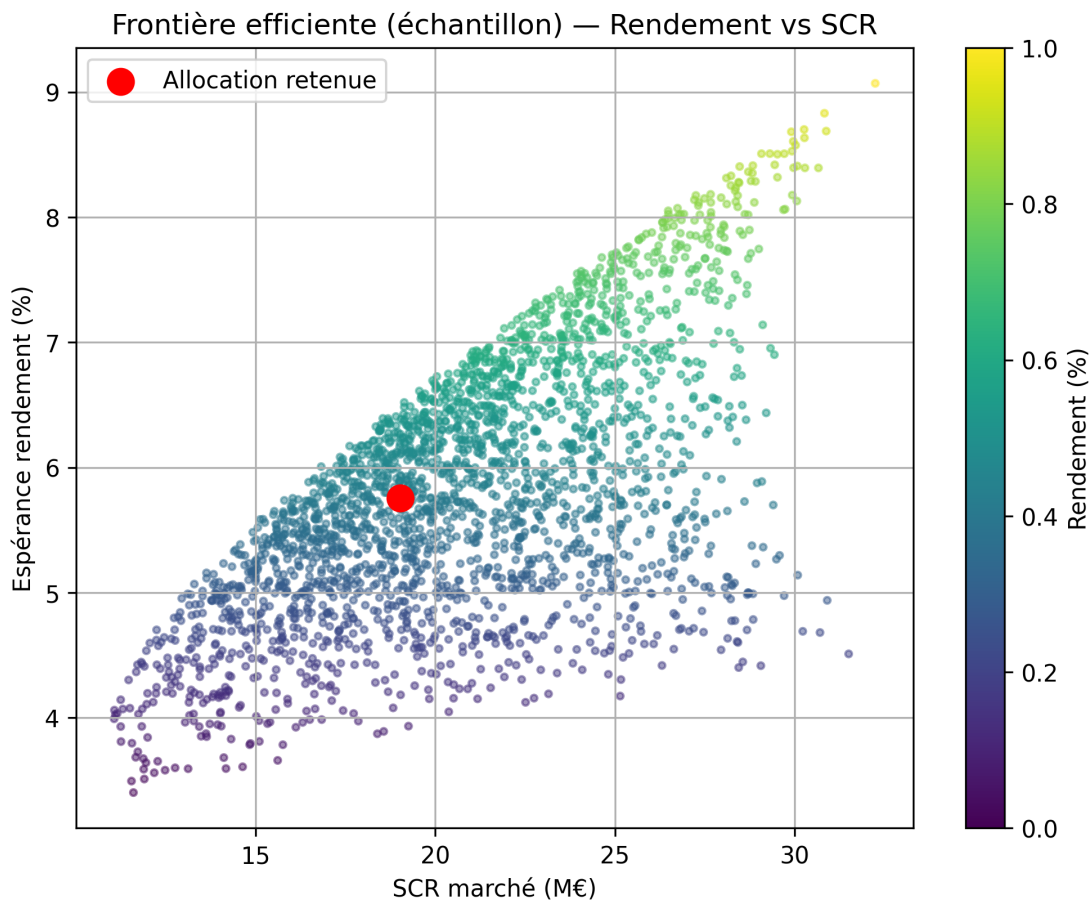


Figure 8: Frontière efficiente rendement–SCR. L'allocation retenue se situe dans une zone offrant un compromis compétitif entre rendement attendu et capital requis.

Table 17: Synthèse rendement–risque de l’allocation retenue

Indicateur	Valeur
Espérance de rendement du portefeuille	5,75%
Meilleur rendement observé pour $SCR \leq 19,02$ MEUR	6,41%
SCR marché total	19 024 480 EUR
NAV	4 920 515 EUR
Ratio NAV/SCR	0,26

Ce résultat justifie le choix d’une allocation modérée : elle n’est pas la plus agressive possible, mais elle offre un rendement suffisamment élevé tout en restant compatible avec la contrainte de SCR et avec l’objectif de stabilité du portefeuille de rentes.

7.2 Adéquation actif–passif et gap de duration

L’analyse actif–passif compare la valeur actuelle approximative des actifs avec le Best Estimate du passif. Le PV des actifs est estimé à 78 449 044 EUR, contre un Best Estimate passif de 95 079 485 EUR. Cette comparaison met en évidence un déficit potentiel de couverture en valeur actuelle, qui doit être suivi dans le temps.

En revanche, le matching de duration est satisfaisant. La duration pondérée de l’actif est de 9,95 ans, contre 10,43 ans pour le passif. Le gap de duration est donc de -0,48 an, ce qui indique que l’actif est légèrement plus court que le passif mais reste très proche de la sensibilité cible.

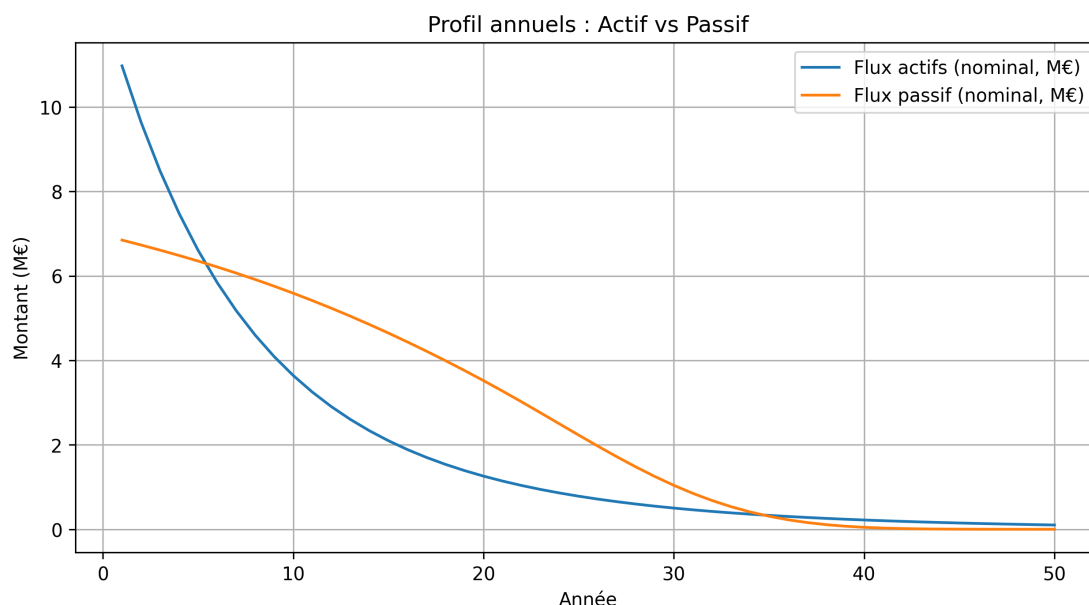


Figure 9: Profil actif–passif : comparaison de la valeur actuelle des actifs, du Best Estimate et des durations.

Table 18: Synthèse du matching actif-passif

Indicateur	Valeur
PV approximatif des actifs	78 449 044 EUR
Best Estimate du passif	95 079 485 EUR
Écart de couverture	-16 630 441 EUR
Duration actif pondérée	9,95 ans
Duration passif	10,43 ans
Gap de duration	-0,48 an

Le gap de duration étant limité, aucune modification urgente de la duration n'est nécessaire. Toutefois, une gestion active reste recommandée, notamment par rééquilibrage de la poche obligataire ou par instruments de couverture, si l'écart de duration devait s'élargir.

7.3 Analyse de liquidité

La liquidité est un point central pour un portefeuille de rentes, car les prestations doivent être payées régulièrement. L'objectif du test est de vérifier si les actifs facilement mobilisables sont suffisants pour couvrir un besoin de trésorerie soudain, sans devoir vendre des actifs illiquides dans de mauvaises conditions de marché.

Dans le calcul, les actifs liquides sont approximés à partir des classes d'actifs les plus facilement cessibles. Les obligations sans risque, les obligations spread et une partie prudente de la poche actions sont considérées comme mobilisables rapidement. L'immobilier est traité comme illiquide à court terme. On obtient ainsi :

$$Actifs_{liquides} \approx 63\,500\,000 \text{ EUR},$$

soit 63,5% du portefeuille total.

Pour chaque scénario de choc, le besoin de liquidité est calculé comme un pourcentage de l'encours total :

$$Besoin_{liquidité}(q) = q \times Encours_{total},$$

où q représente le choc de retrait ou de besoin de cash, par exemple 5%, 10% ou 20%. Le shortfall de liquidité est ensuite calculé par :

$$Shortfall(q) = \max(0, Besoin_{liquidité}(q) - Actifs_{liquides}).$$

Si le shortfall est nul, cela signifie que le portefeuille dispose d'assez d'actifs liquides pour absorber le choc testé. Dans notre cas, même un choc de 20% représente un besoin de 20 000 000 EUR, inférieur aux 63 500 000 EUR d'actifs liquides disponibles.

Table 19: Tests de liquidité

Scénario	Besoin de liquidité	Shortfall estimé
Actifs liquides disponibles	63 500 000 EUR	—
Choc retrait 5%	5 000 000 EUR	0 EUR
Choc retrait 10%	10 000 000 EUR	0 EUR
Choc retrait 20%	20 000 000 EUR	0 EUR

Ces résultats confirment que l'allocation retenue est acceptable du point de vue de la liquidité. Même sous un choc de retrait de 10%, le besoin de trésorerie reste largement couvert par les actifs liquides disponibles.

7.4 Conclusion sur l'allocation

L'allocation stratégique retenue est justifiée par quatre éléments : une espérance de rendement de 5,75%, un SCR marché maîtrisé à 19,02 MEUR, un gap de duration limité à -0,48 an et une poche liquide suffisante pour absorber les scénarios de stress de liquidité. Le principal point de vigilance reste le déficit potentiel entre le PV approximatif des actifs et le Best Estimate du passif, qui devra être suivi dans le cadre du monitoring ALM.

8 Recommandations

8.1 Recommandation principale

La recommandation principale est de retenir l'allocation modérée 30/20/25/25 comme allocation stratégique de référence. Elle combine 30% d'obligations sans risque, 20% d'obligations spread, 25% d'actions et 25% d'immobilier. Cette structure permet d'obtenir une espérance de rendement de 5,75% tout en maintenant le SCR de marché à 19 024 480 EUR.

Cette allocation n'est pas nécessairement celle qui maximise le rendement sous la contrainte de SCR : la frontière efficiente indique qu'un rendement proche de 6,41% peut être obtenu pour un SCR inférieur ou égal à 19,02 MEUR. Toutefois, l'allocation retenue est plus prudente, plus diversifiée et plus facile à justifier dans un cadre ALM. Elle constitue donc un compromis robuste entre performance, capital requis, liquidité et adéquation actif-passif.

8.2 Gestion du risque de taux

Le risque de taux reste le principal point de vigilance. Le scénario de baisse des taux augmente le Best Estimate à 104 556 348 EUR et rend la NAV négative à -4 556 348 EUR. Cela montre que le portefeuille demeure sensible à une baisse durable de la courbe des taux.

La duration de l'actif est de 9,95 ans, contre 10,43 ans pour le passif. Le gap de duration est donc de -0,48 an, ce qui est faible et acceptable. La recommandation est de maintenir ce gap dans une zone proche de zéro, par exemple entre -1 an et +1 an. Si l'écart augmente, il conviendra d'ajuster la poche obligataire ou d'utiliser des instruments de couverture de taux.

8.3 Gestion du déficit de couverture

Le PV approximatif des actifs est estimé à 78 449 044 EUR, alors que le Best Estimate du passif est de 95 079 485 EUR. L'écart de couverture est donc négatif, à -16 630 441 EUR. Même si le matching de duration est satisfaisant, cet écart indique que la couverture économique du passif doit être surveillée.

Il est recommandé de suivre trimestriellement le ratio entre la valeur actuelle des actifs et le Best Estimate. Si le déficit se creuse, plusieurs actions peuvent être envisagées : augmenter progressivement les actifs de duration longue, renforcer la poche obligataire, réduire les actifs les plus volatils ou revoir les hypothèses de rendement utilisées dans l'allocation.

8.4 Gestion de la liquidité

La situation de liquidité est confortable. Les actifs liquides approximatifs représentent 63 500 000 EUR, soit 63,5% du portefeuille. Les stress tests de liquidité montrent un shortfall nul pour des chocs de retrait de 5%, 10% et 20%. Cela signifie que le portefeuille peut absorber des besoins de trésorerie importants sans liquidation forcée d'actifs illiquides.

La recommandation est de maintenir une poche liquide supérieure à 50% du portefeuille, compte tenu du profil de rentes et des flux réguliers de prestations. La poche immobilière reste utile pour le rendement et la diversification, mais elle ne doit pas augmenter au point de dégrader la flexibilité de trésorerie.

8.5 Rebalancing et monitoring

Un rebalancing semi-annuel est recommandé. Les règles de suivi proposées sont les suivantes :

- maintenir le SCR marché autour de 19 MEUR et éviter un dépassement durable de 20 MEUR ;
- maintenir le gap de duration dans une zone proche de zéro ;
- suivre le déficit entre PV des actifs et Best Estimate du passif ;
- conserver une poche liquide suffisante pour absorber au moins un choc de liquidité de 10% ;
- réduire l'exposition actions si la volatilité du portefeuille dépasse 20% ;
- réévaluer la frontière efficiente après chaque mise à jour importante des taux ou des primes de risque.

9 Indicateurs clés de performance

Table 20: Tableau de synthèse des KPI actualisés

KPI	Valeur	Lecture
Best Estimate passif	95,08 MEUR	Engagement économique central
NAV	4,92 MEUR	Marge positive mais limitée
Ratio NAV/SCR	0,26	Couverture partielle du SCR par la NAV
SCR marché	19,02 MEUR	Proche de la limite de pilotage de 20 MEUR
Rendement attendu	5,75%	Rendement de l'allocation retenue
Meilleur rendement sous SCR actuel	6,41%	Référence issue de la frontière efficiente
PV approximatif des actifs	78,45 MEUR	Inférieur au Best Estimate
Écart de couverture	-16,63 MEUR	Point de vigilance ALM
Duration actif	9,95 ans	Sensibilité actif
Duration passif	10,43 ans	Sensibilité passif
Gap de duration	-0,48 an	Matching satisfaisant
Actifs liquides	63,50 MEUR	63,5% du portefeuille
Shortfall sous choc retrait 10%	0 EUR	Liquidité suffisante

10 Conclusion

L'analyse ALM montre que l'allocation modérée 30/20/25/25 constitue une solution cohérente pour le portefeuille de rentes viagères. Elle offre une espérance de rendement de 5,75%, un SCR de marché de 19 024 480 EUR et une diversification équilibrée entre obligations, actions et immobilier. Elle se situe dans une zone proche de la frontière efficiente, même si une allocation plus agressive pourrait atteindre environ 6,41% de rendement pour un niveau de SCR comparable.

Le principal point positif est le matching de duration. La duration actif de 9,95 ans est très proche de la duration passif de 10,43 ans, ce qui donne un gap limité à -0,48 an. Cette situation réduit le risque de désalignement de sensibilité aux taux. Le deuxième point positif est la liquidité : les actifs liquides estimés à 63,5 MEUR couvrent les scénarios de retrait testés sans shortfall.

Le principal point de vigilance est la couverture économique du passif. Le PV approximatif des actifs, estimé à 78,45 MEUR, reste inférieur au Best Estimate de 95,08 MEUR. Cet écart de -16,63 MEUR doit être suivi dans le temps, car il peut devenir plus contraignant en cas de baisse des taux ou de dégradation des marchés financiers.

En conclusion, l'allocation retenue est recommandée comme allocation stratégique de base. Elle doit cependant être accompagnée d'un monitoring régulier du Best Estimate, de la NAV, du SCR, du gap de duration, du déficit de couverture et de la liquidité. La priorité de gestion n'est donc pas de maximiser le rendement, mais de conserver un équilibre robuste entre rendement, solvabilité, duration et liquidité.

A Annexes méthodologiques

A.1 Données sources et outils utilisés

L'évolution du passif a été réalisée sous Excel. Le fichier Excel a permis de projeter les survivants, les rentes, les frais, les flux totaux, les flux actualisés et la provision mathématique sur un horizon de 50 ans. Python a ensuite été utilisé pour l'évolution des actifs, le calcul du SCR de marché, les stress tests, l'agrégation des risques, la frontière efficiente et la production des visualisations.

Les calculs s'appuient principalement sur les fichiers de données suivants :

- `table_morta_fix.xls` : table de mortalité TH 00-02 ;
- `taux_sans_risque.xlsx` : courbe de taux TP1 ;
- `courbe_EIOPA.xls` : courbe EIOPA centrale et scénarios de choc ;
- scripts Python de calcul de rendement, SCR, stress testing et visualisation.

A.2 Formules principales

Le Best Estimate est calculé comme la somme actualisée des flux futurs :

$$BE = \sum_{t=1}^T \frac{Flux_t}{(1 + r_t)^t}.$$

La duration de Macaulay est calculée comme :

$$D = \sum_{t=1}^T t \times \frac{PV(Flux_t)}{BE}.$$

L'espérance de rendement du portefeuille est obtenue par pondération des rendements attendus :

$$E[R_p] = \sum_i w_i E[R_i].$$

Le SCR marché agrégé est calculé avec la matrice de corrélation :

$$SCR_{\text{marché}} = \sqrt{SCR^T Corr SCR}.$$

Le gap de duration est défini par :

$$Gap_D = D_{\text{actif}} - D_{\text{passif}}.$$

A.3 Hypothèses principales

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- portefeuille fermé de 2 000 contrats de rente viagère ;
- encours initial total de 100 MEUR ;
- mortalité TH 00–02 sans correction d'expérience ;
- absence de rachats dans la projection centrale ;
- frais de gestion constants de 1% de la provision mathématique ;
- actualisation réglementaire du passif avec la courbe EIOPA ;
- courbe TP1 utilisée pour les analyses complémentaires de taux ;
- facteur de stress Solvabilité II égal à 1,645 ;
- agrégation du SCR par matrice de corrélation.

A.4 Limitations

Les principales limites de l'étude sont les suivantes :

- les rendements attendus et volatilités sont supposés constants par classe d'actif ;

-
- les interactions dynamiques entre actif et passif sont simplifiées ;
 - la liquidité est approximée à partir de grandes classes d'actifs ;
 - les rachats ne sont pas modélisés dans le scénario central ;
 - la frontière efficiente dépend des hypothèses de rendement, volatilité et corrélation retenues.

Ces limites ne remettent pas en cause la cohérence générale de l'allocation, mais elles justifient un suivi régulier et une mise à jour périodique des hypothèses.

B Confidentialité

Ce rapport est confidentiel et destiné uniquement aux fins d'analyse ALM interne.